Solución de la pregunta 2

CÁLCULO 1 · CRITERIO DE LA PRIMERA DERIVADA

¿Qué ocurre en los puntos críticos de $f(x) = x^4 - 4x^3$?

A) Mínimo local en $x = 3$; en $x = 0$ no hay extremo

B) Máximo local en $x = 0$ y mínimo local en $x = 3$

C) Mínimos locales en $x = 0$ y en $x = 3$

D) Solo $x = 3$ es punto crítico

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Críticos

$f'(x) = 4x^3 - 12x^2 = 4x^2(x-3) = 0 \Rightarrow x = 0, 3.$

2 Signos

$f' < 0$ en $(-\infty, 0)$ y en $(0, 3)$; $f' > 0$ en $(3, \infty)$.

3 Conclusión

Mínimo en 3; en 0 no hay cambio de signo.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) f' no cambia de signo en 0 (es negativa a ambos lados).

C) En $x = 0$, f sigue decreciendo: no es mínimo.

D) $x = 0$ también: $f'(0) = 0$.

Idea clave. Un punto crítico es extremo solo si f' cambia de signo.